Segunda entrega — Lógica secuencial

Electrónica Digital I · Sistema digital de monitoreo y control de nivel de un tanque mediante FPGA · Brahiam Campiño · Luisa Gallo · Nov 3, 2026

1. Objetivo

En esta entrega el sistema deja de ser puramente combinacional: ahora **recuerda**. El grupo debe ampliar, sobre la misma FPGA y en VHDL, el sistema de la primera entrega para que el usuario configure el llenado desde un **teclado matricial 4×4**, con **acceso por contraseña**, **modo administrador**, **llenado hasta un nivel objetivo** y una **compuerta de vaciado** automática.

Todo comportamiento con memoria (qué tecla se presionó, cuánto tiempo ha pasado, en qué modo está el sistema, si la compuerta está abierta) debe resolverse con **flip-flops, registros, contadores y máquinas de estado finito (FSM)** descritos en código.

Al terminar, el estudiante debe ser capaz de:

1. Diseñar una FSM de Moore a partir de una especificación en lenguaje natural y dibujar su diagrama de estados.
2. Sincronizar y filtrar entradas asíncronas (teclado y sensores) antes de usarlas en lógica secuencial.
3. Generar bases de tiempo a partir de un único reloj usando contadores y señales de habilitación (*clock enable*).
4. Construir un diseño jerárquico reutilizando como componentes los bloques de la primera entrega.
5. Verificar el diseño con un *testbench* autoverificable.

2. Requerimientos funcionales

El sistema arranca **bloqueado**: la planta queda en reposo seguro (bomba y compuerta apagadas) hasta que alguien inicie sesión. Cada requerimiento tiene un código (RF) que debe citarse en el informe y en los casos de prueba.

2.1 Mapa del teclado

Tecla	Función
`0` – `9`	Dígitos (contraseña, porcentaje, opciones de menú)
`A`	Modo **nivel objetivo**
`B`	**Sin uso en esta entrega**
`C`	Cancelar: detiene el proceso en curso y vuelve al menú
`D`	Solicitar **modo administrador**
`*`	Borrar el último dígito; con el campo vacío, cerrar sesión
`#`	Confirmar (Enter)

2.2 Requerimientos

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF1	**Contraseña de usuario** de 4 dígitos. Cada dígito ingresado se muestra como `-`, nunca el número.	Contraseña correcta + `#` lleva al menú. Incorrecta muestra `Err` 2 s y suma un intento.
RF2	**Bloqueo por intentos**: 3 intentos fallidos seguidos bloquean el teclado 30 s.	Durante el bloqueo se ignoran todas las teclas, los displays muestran la cuenta regresiva y el LED de alarma parpadea a 2 Hz.
RF3	**Nivel objetivo** (`A`): el usuario ingresa 25, 50, 75 o 100 y confirma con `#`.	Un valor que no sea múltiplo de 25, sea 0 o mayor que 100 se rechaza con `Err`. La bomba se apaga en el mismo ciclo en que el nivel filtrado alcanza el objetivo.
RF4	**Compuerta de vaciado**: al alcanzar 100 % (en llenado o en manual), la compuerta se abre y se mantiene abierta hasta que el nivel vuelva a 0 %.	La compuerta queda enclavada (*latch*) aunque el nivel baje de 100 %. Al cerrarse, el sistema vuelve al menú; **no** reinicia el llenado solo.

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF5	**Modo administrador** (`D` + contraseña de administrador de 4 dígitos, distinta a la de usuario). Menú: `1` cambiar contraseña de usuario · `2` bomba manual · `3` compuerta manual	La nueva contraseña se ingresa dos veces y solo se guarda si coinciden. En manual sigue vigente la regla de S5 = 0, y la bomba y la compuerta nunca se activan a la vez. LED de administrador encendido mientras dure la sesión.
RF6	**Alarma de sensor**: una combinación inválida estable por más de 1 s enclava la alarma.	Bomba apagada, mensaje `F-S`. Se libera con reset (KEY0), y solo si la lectura ya es válida.

2.3 Salidas e indicadores

Salida	Significado
LED rojo S5	Hay agua en el tanque principal (igual que la entrega 1)
LED bomba / señal `bomba_en`	Orden de encendido de la motobomba
LED compuerta / señal `compuerta_en`	Orden de apertura de la válvula de vaciado
LED administrador	Sesión de administrador activa
LED alarma	Fijo: alarma enclavada · parpadeo 2 Hz: bloqueo por intentos
4 displays de 7 segmentos	D3 = letra de modo (`L` nivel, `P pausa`, `A` admin, `b` bloqueado) · D2–D0 = valor o mensaje

2.4 Mensajes en displays

Situación	Displays (D3 D2 D1 D0)
Esperando contraseña	`b` + guiones por dígito ingresado
Entrada rechazada	`Err`
Llenando a nivel objetivo	`L` + nivel actual en %
En pausa por falta de agua (S5 = 0)	P + nivel actual en %

Situación	Displays (D3 D2 D1 D0)
Vaciando	`C` + nivel actual en %
Falla de sensor	`F-S`

3. Arquitectura del sistema

La arquitectura se presenta en dos vistas: la **lógica** (qué bloques de código hay y cómo fluye la información) y la **física** (qué se arma en la maqueta y cómo se conecta a la DE0-Nano). En todas las figuras el color indica el tipo de bloque: mecánico, código en VHDL, salidas, o bloques que ya se tienen de la entrega 1.

3.1 Arquitectura lógica

La Figura 1 muestra el flujo de la planta: los sensores pasan por los bloques de la entrega 1 y, según el modo, el usuario (TT1) o el administrador (TT2) dan las órdenes.

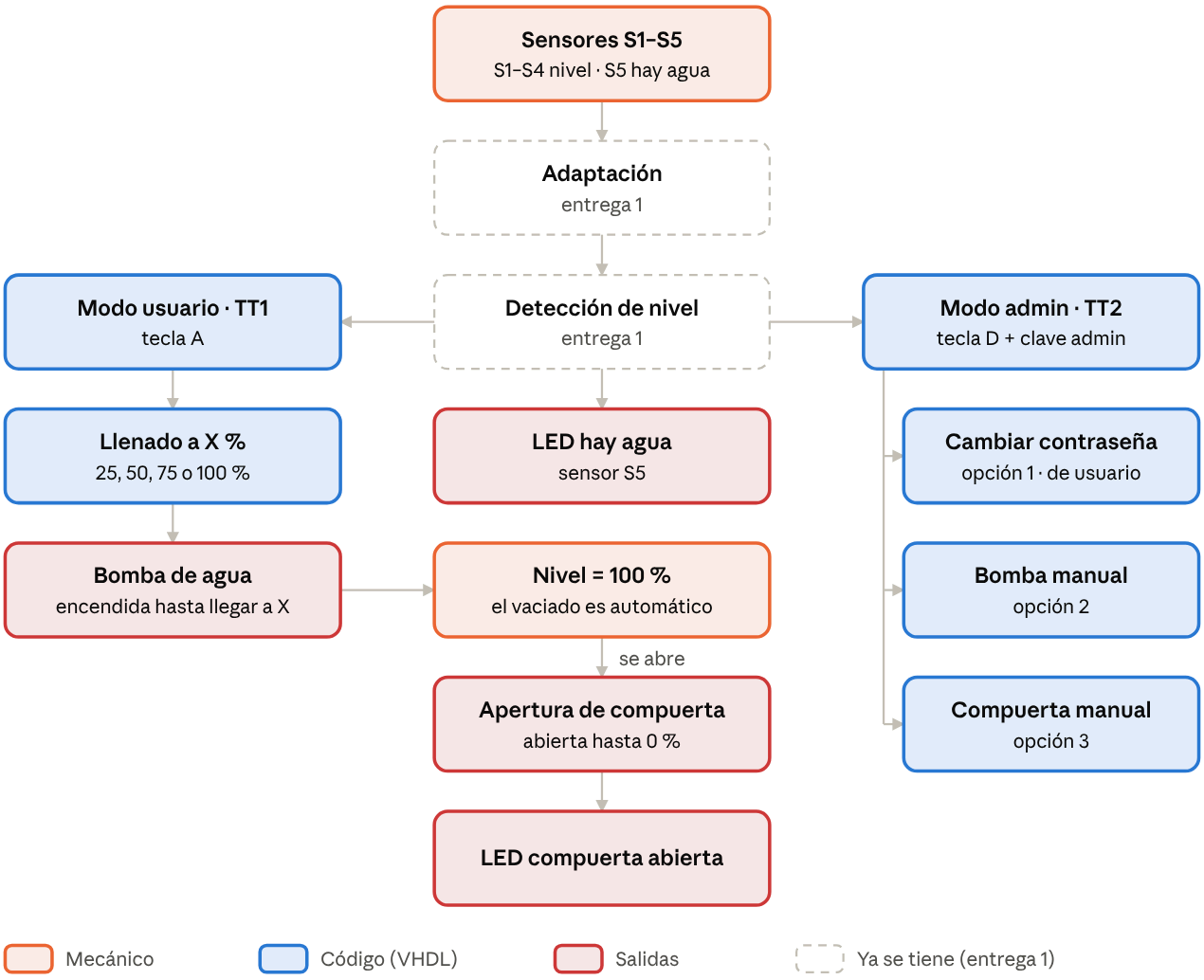


Figura 1 · Flujo de la planta: sensores, modos de operación, bomba y compuerta

La Figura 2 muestra el flujo de la sesión. El teclado y la base de tiempo alimentan la configuración de los displays, y la clave decide entre tres casos: clave correcta (modo usuario), modo administrador, o tres claves erradas (bloqueo de 30 s con el LED de bloqueo parpadeando).

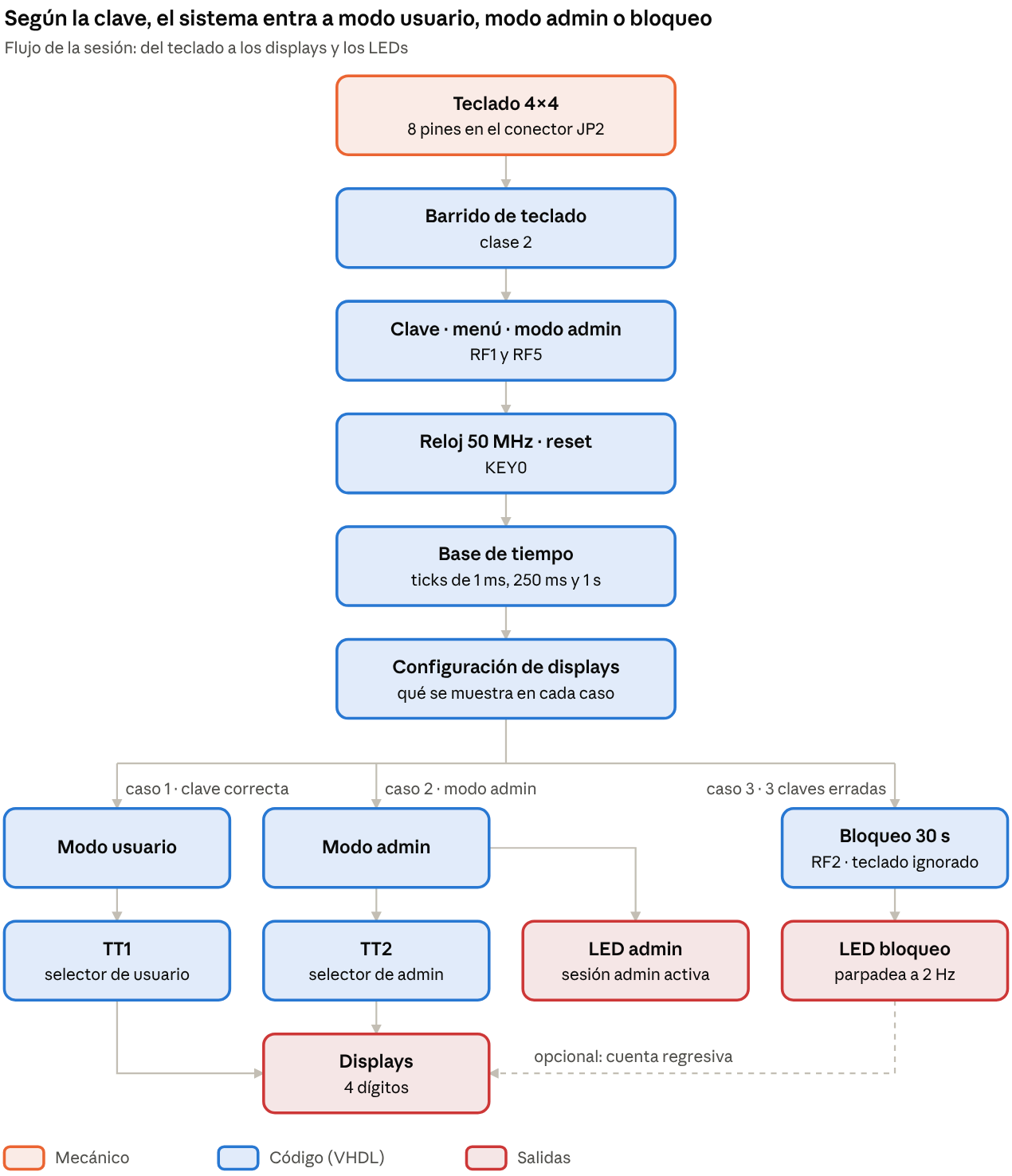


Figura 2 · Flujo de la sesión: teclado, clave, modos y displays

`fsm_sesion` traduce teclas en **comandos** (por ejemplo, "llenar a 75 %" o "abrir compuerta en manual"). `fsm_proceso` los ejecuta solo si las condiciones físicas lo permiten. Así, ningún error en los menús puede encender la bomba en seco ni abrir la compuerta con la bomba encendida.

Entidades mínimas esperadas: `top`, `sincronizador`, `antirrebote`, `barrido_teclado`, `base_tiempo`, `temporizador_bcd`, `fsm_sesion`, `fsm_proceso`, `reg_desplazamiento`, `detector_nivel`, `selector_nivel`, `bin_a_display`.

3.2 Arquitectura física

La maqueta tiene dos tanques. La bomba toma agua del **tanque principal** (sensor S5: hay o no hay agua) y llena el **tanque de trabajo**, donde S1 a S4 miden el nivel. La **compuerta de vaciado** está en el fondo del tanque de trabajo. El panel de usuario reúne los 4 displays, el teclado 4×4, los LEDs, el botón de reset (KEY0), el selector y el interruptor on/off.

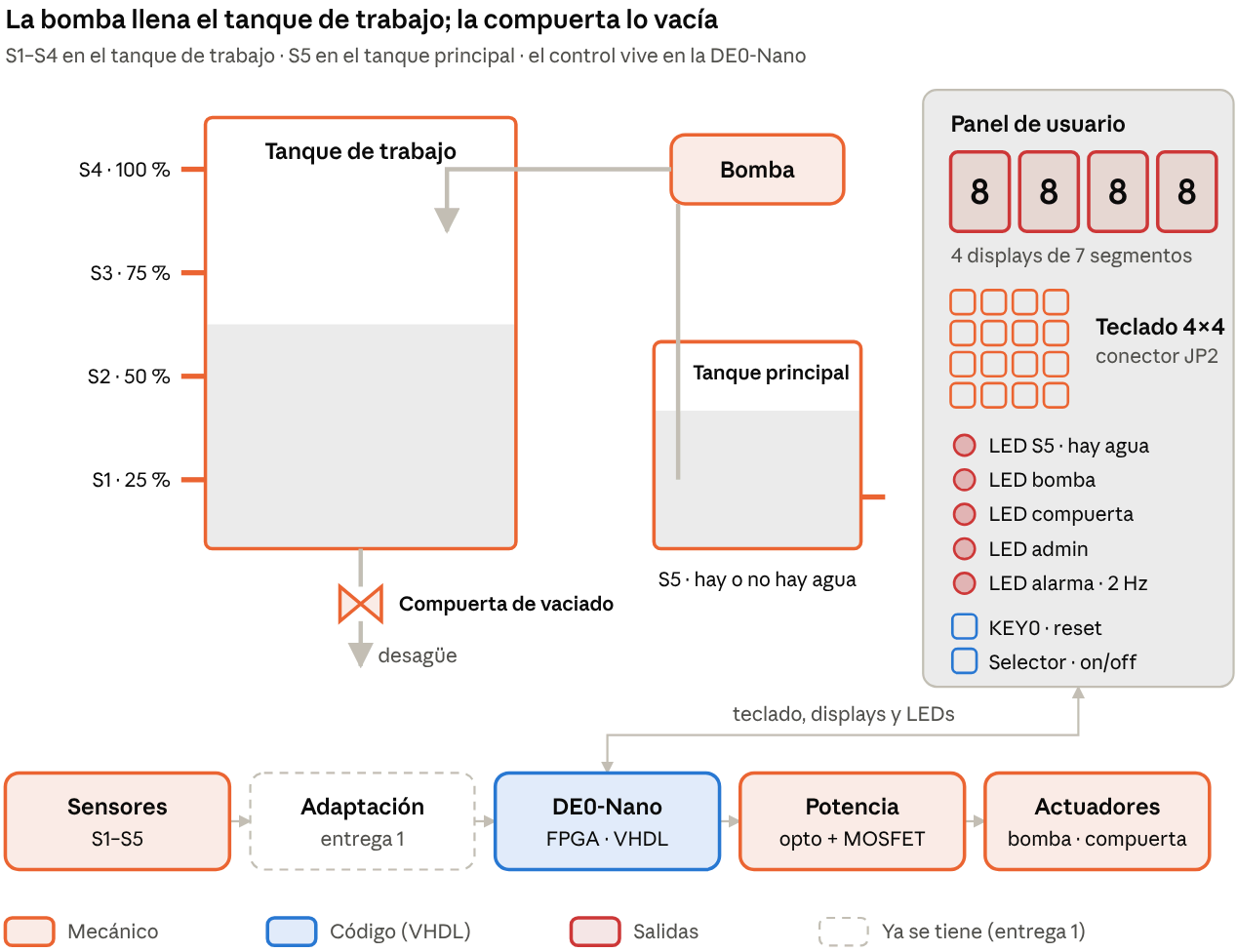


Figura 3 · Arquitectura física de la maqueta y cadena de control

Toda señal pasa por la misma cadena: sensores → adaptación (entrega 1) → DE0-Nano → etapa de potencia → bomba y compuerta. Ningún sensor ni actuador se conecta directo a la FPGA (sección 5).

Material	Cantidad
Sensores de nivel (S1 a S4 en el tanque de trabajo, S5 en el tanque principal)	5
Bomba de agua	1
Tanques (principal y de trabajo)	2
Compuerta de vaciado (electroválvula o servo)	1
Tubos o mangueras	según la maqueta
Cables y cinta aislante	según la maqueta
Teclado matricial 4×4 y displays de 7 segmentos	1 y 4

4. Máquinas de estado TT1 y TT2 (las diseña el grupo)

Esta FSM la diseñan ustedes desde cero, con diagrama y tabla de estados. Debe tener, como mínimo, estados equivalentes a:

Estado mínimo	Qué hace
BLOQUEADO	Captura la contraseña de usuario o, tras `D`, la de administrador
VERIFICAR	Compara el registro de 16 bits con la clave correspondiente
CASTIGO	Bloqueo de 30 s tras 3 intentos fallidos (RF2)
MENU_USUARIO	Espera `A`, `C` o `*`
CAPTURA_VALOR	Recibe el porcentaje objetivo (máximo 3 dígitos) y lo valida
MENU_ADMIN	Opciones 1 a 3 de RF5
CAMBIO_CLAVE	Captura la nueva clave dos veces y compara
MENSAJE	Muestra `Err` u otro aviso durante 2 s y regresa

Tabla de interfaz mínima entre las dos FSM (pueden agregar señales):

Señal	Dirección	Ancho	Significado
`cmd_nivel`	sesión → proceso	1	Pulso de un ciclo: iniciar llenado por nivel
`cmd_cancelar`	sesión → proceso	1	Pulso de un ciclo: tecla `C`
`objetivo`	sesión → proceso	3	Nivel objetivo codificado (25/50/75/100 %)
`man_bomba`, `man_comp`	sesión → proceso	1 c/u	Solicitudes manuales (nivel, no pulso)
`estado_proc`	proceso → sesión	3	Estado actual, para decidir qué mostrar

5. Protección de las nuevas entradas y salidas

La regla de la primera entrega sigue vigente para sensores y actuadores: **ningún sensor ni actuador se conecta directo a un pin de la FPGA**. Las nuevas conexiones son el teclado (8 pines) y la compuerta de vaciado. El teclado es la excepción: es pasivo y se conecta directo, porque la protección la da el diseño (5.1).

5.1 Teclado matricial

- **Conexión directa, sin resistencias**, al conector GPIO-1 (JP2): filas a los pines 4, 5, 6 y 7; columnas a los pines 8, 9, 10 y 13.
- **Filas en drenaje abierto**: la fila activa en `'0'` y las demás en `'Z'`, nunca en `'1'`. Así, si se presionan dos teclas de la misma columna, no quedan dos salidas de la FPGA en corto.
- **Columnas con *pull-up* interno** de la FPGA, activado en el `.qsf` (`WEAK_PULL_UP_RESISTOR`): en reposo leen `1`.
- **Nunca 5 V**: el pin 11 de JP2 entrega 5 V y la FPGA solo tolera 3,3 V. El teclado no necesita alimentación ni GND.
- En el informe expliquen por qué el drenaje abierto elimina el cortocircuito y qué habría que agregar si las filas inactivas se pusieran en `'1'`.

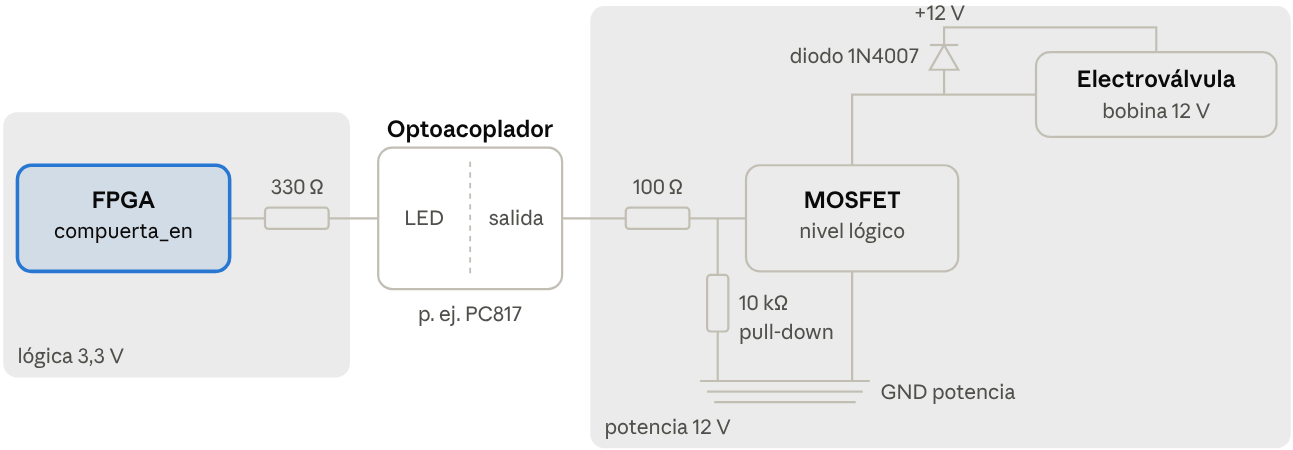
5.2 Compuerta de vaciado

Se modela con una **electroválvula solenoide** (o un servo, si el grupo lo justifica). La FPGA solo entrega la señal `compuerta_en`.

- Aislamiento: optoacoplador (por ejemplo PC817) entre la FPGA y la etapa de potencia.
- Conmutación: MOSFET de nivel lógico o relé, con su resistencia de compuerta y su resistencia de *pull-down* para que la válvula quede cerrada mientras la FPGA se configura.
- **Diodo de rueda libre** en antiparalelo con la bobina de la válvula (y del relé, si se usa).
- Indiquen si la válvula es normalmente cerrada o normalmente abierta y qué pasa con el agua si se va la energía.

La FPGA solo envía la orden; el optoacoplador separa lógica y potencia

Etapa de referencia para compuerta_en (la de bomba_en es igual, con su propia carga)



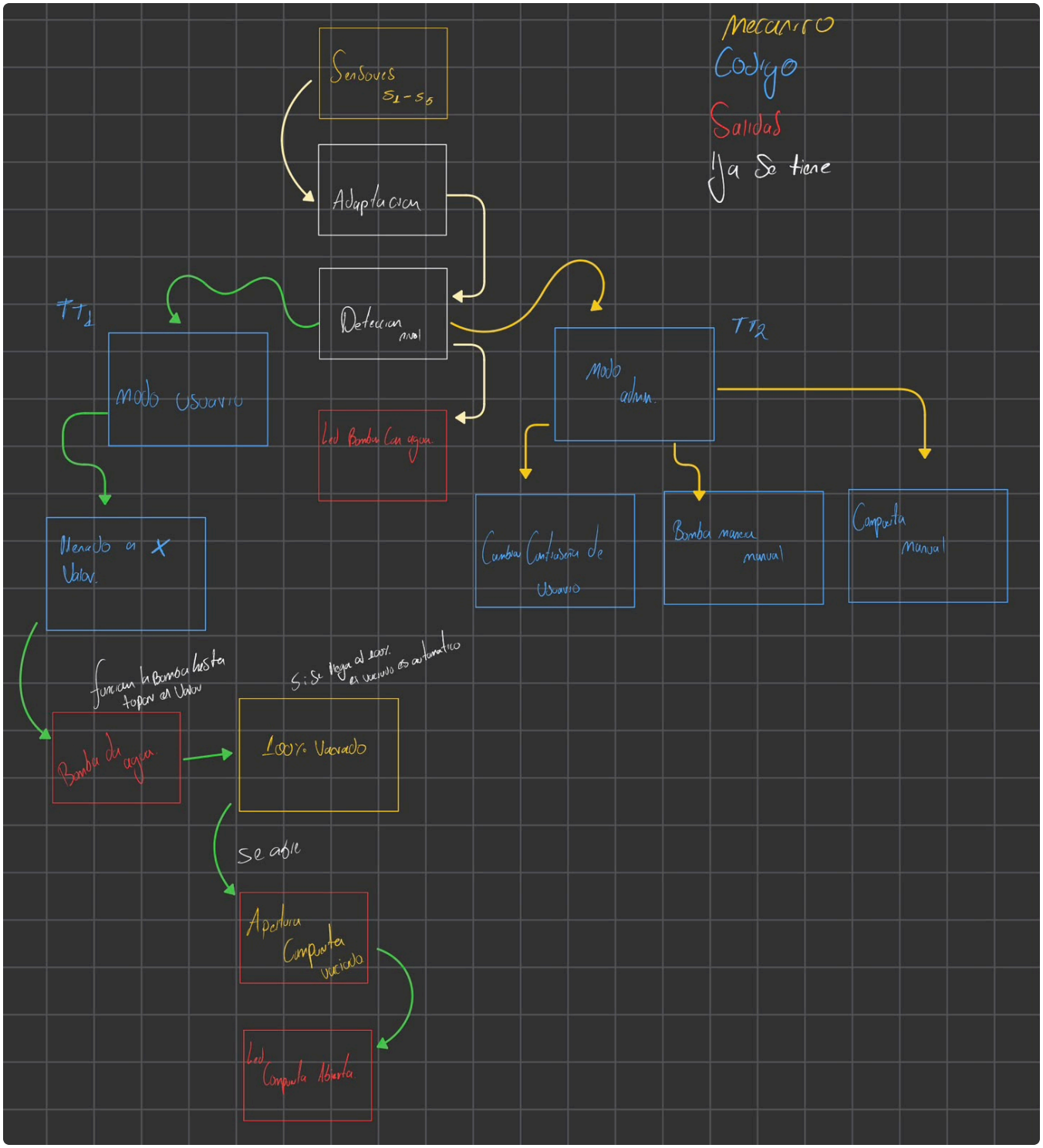
Valores de referencia: cada grupo recalcula las resistencias con la hoja de datos de sus componentes.

Figura 4 · Etapa de potencia de referencia para la compuerta de vaciado

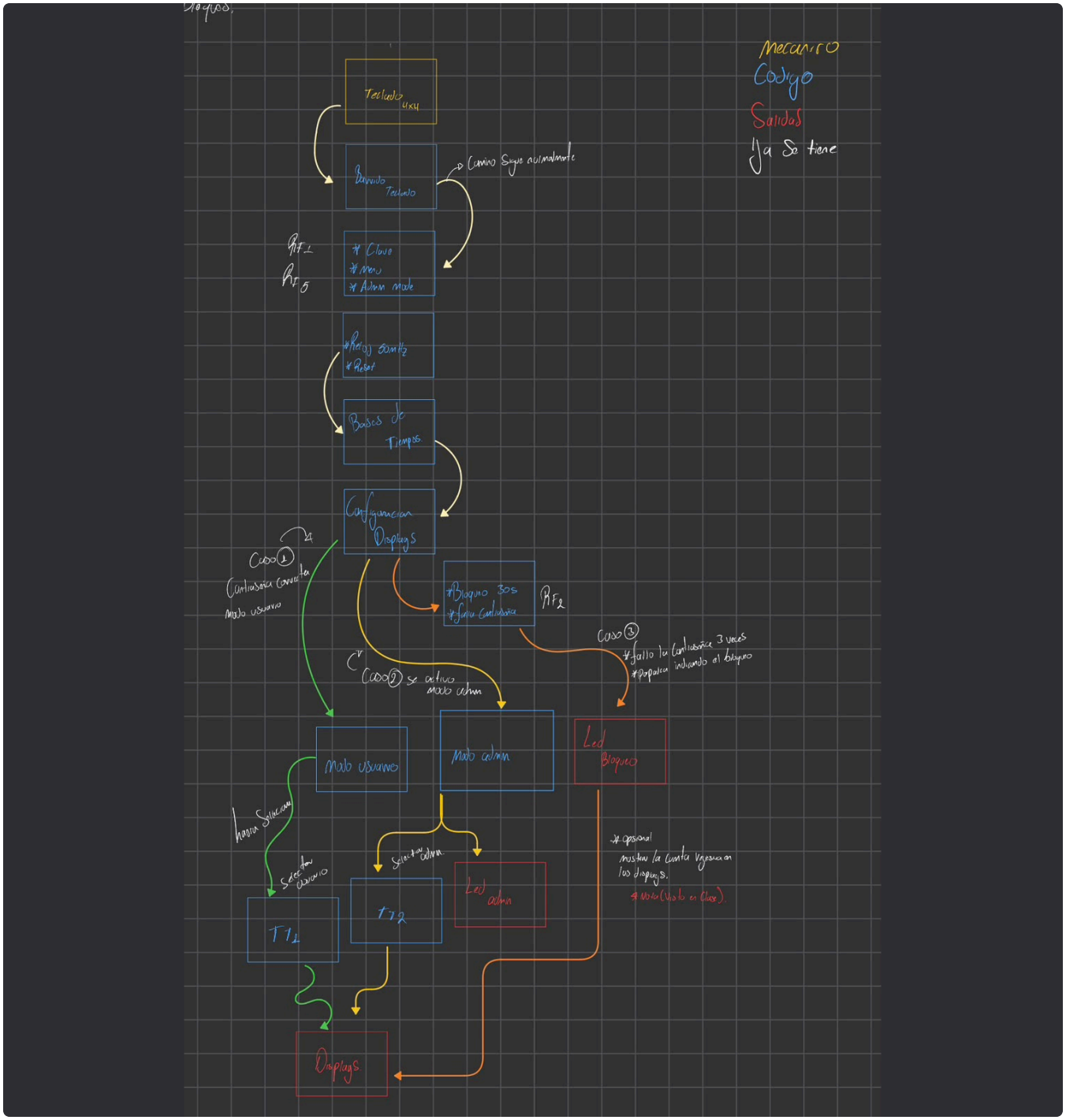
Anexos

Bocetos hechos a mano en clase, a partir de los cuales se construyeron las figuras de la sección 3. Colores: amarillo = mecánico, azul = código, rojo = salidas, blanco = ya se tiene.

Anexo A · Flujo de la planta



Anexo B · Flujo de la sesión



Anexo C · Maqueta del sistema

